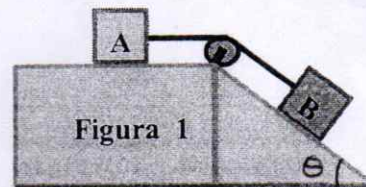


Física I – Módulo 2 - 1º Fecha 05-12-2024		Carrera:Ing.	Parcial N°
Grupo:	Nombre y apellido		Alumno N°

1			2		3		4				5		
a	b	c	a	b	a	b	a	b	c	d	a	b	c
0,75	0,75	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5

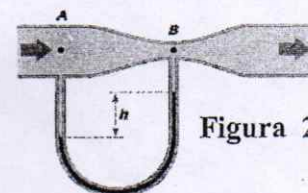
Aclarar en cada una de las situaciones analizadas, el modelo utilizado, así como las suposiciones y aproximaciones que han sido consideradas. Justificar todas las respuestas. Tomar $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

Situación 1: Dos bloques de masas $m_A = 10 \text{ Kg}$ y $m_B = 15 \text{ Kg}$ están unidos mediante una cuerda ideal (masa despreciable e inextensible) que pasa por un Aro, (simil rueda de bicicleta), de radio $R_a = 25 \text{ cm}$ y masa $m_a = 20 \text{ Kg}$ como se muestra en la figura 1. El bloque de masa m_A tiene un coeficiente de roce dinámico $\mu_d = 0,1$ con la superficie horizontal, mientras que el bloque de masa m_B y el plano inclinado ($\theta = 37^\circ$) carecen de roce. Determine:



- El módulo de aceleración del sistema, justificando a través de las leyes de Newton.
- Las tensiones a cada lado del Aro. $I_{cm} = MR^2$
- Usando **consideraciones energéticas**, calcule el módulo de la velocidad si el sistema se desplaza 3 metros.

Situación 2: En una cañería de sección $S_A = 12 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$, circula un caudal $Q = 0,01 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ de un fluido de densidad $\rho_1 = 1025 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$. Al reducirse la sección ($S_B = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$) se produce una diferencia de altura h en el líquido manométrico de densidad $\rho_2 = 13600 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$ dentro de un tubo en U cuyos extremos se encuentran conectados a las mencionadas secciones. Indicando todas las aproximaciones que realice determinar:

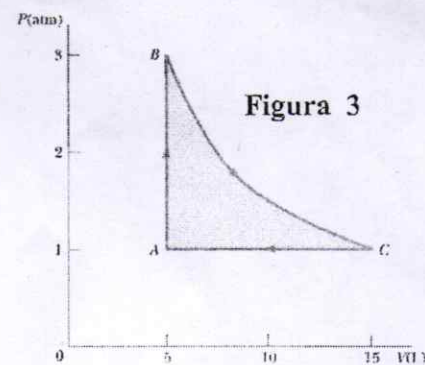


- El valor de la diferencia de presiones entre las dos secciones.
- El valor de la diferencia de altura h del líquido manométrico.

Situación 3: Un calorímetro de cobre de masa $m_{Cu} = 400 \text{ g}$ ($C_{Cu} = 0,092 \frac{\text{cal}}{\text{gr}^\circ\text{C}}$), se encuentra a una presión $P = 1 \text{ atm}$ y en equilibrio térmico con una masa de hielo $m_h = 15 \text{ g}$ y una masa de agua $m_{H_2O} = 200 \text{ g}$. En cierto instante, se introduce un trozo de aluminio ($C_{Al} = 0,217 \frac{\text{cal}}{\text{gr}^\circ\text{C}}$) que se encuentra a una temperatura $T_{Al} = 500^\circ\text{C}$. Cuando el sistema llega al equilibrio térmico, la temperatura es $T_f = 22^\circ\text{C}$.

Datos: $C_{H_2O} = 1 \frac{\text{cal}}{\text{gr}^\circ\text{C}}$ $L_{H_2O} = 80 \frac{\text{cal}}{\text{gr}}$

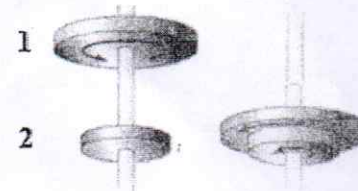
- ¿Cuál es la masa del trozo de aluminio?
- ¿Qué cantidad de energía absorbe el hielo y el agua hasta alcanzar la temperatura final?



Situación 4: Una muestra de un gas ideal monoatómico describe el siguiente ciclo termodinámico iniciándose en el punto A ($T_A = 300 \text{ K}$). La transformación BC se desarrolla a temperatura constante. $C_v = \frac{3}{2} R$. Ayuda: $R = 0,082 \frac{\text{Latm}}{\text{mol K}}$

- Calcular el número de moles.
- Calcular las temperaturas en B y C. (Hacer tabla) (P, V y T)
- Hallar ΔU , Q y W en todos los procesos. (Hacer tabla) (ΔU , Q y W)
- Calcular el rendimiento del ciclo y compararlo con el rendimiento de Carnot equivalente.

Situación 5: Un disco homogéneo de masa $m_{d1} = 50 \text{ kg}$ y diámetro $d_1 = 50 \text{ cm}$ gira libremente alrededor de un eje vertical a 90 rpm . Se deja caer verticalmente sobre él un segundo disco de masa $m_{d2} = 25 \text{ kg}$ y diámetro $d_2 = 25 \text{ cm}$ que originalmente está en reposo a una distancia $h = 10 \text{ cm}$ por encima, concéntrico con el primer disco. Una vez que toman contacto los discos quedan unidos.



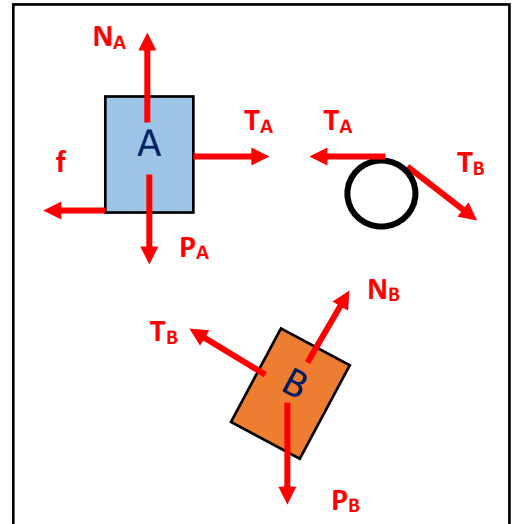
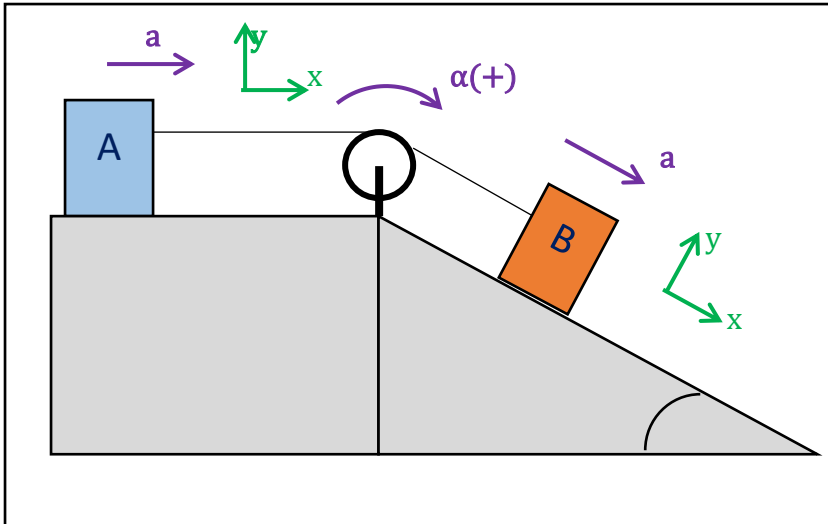
- Indicando claramente cuál es el sistema mecánico considerado y cuáles aproximaciones realiza: Discutir qué magnitudes se conservan en el proceso, cuáles cambian y explicar por qué.
- Calcular la velocidad angular final del conjunto
- Calcular la energía mecánica total antes de dejar caer el disco y cuando los dos giran juntos, comparar los resultados y explicar.

Física I - Módulo1 – 1º Fecha 05-12-2024		Carrera: Ing.	Parcial N°
Grupo:	Nombre y apellido		Alumno N°

①

Datos: $m_A = 10 \text{ kg}$; $m_B = 15 \text{ kg}$; $R = 0,25 \text{ m}$; $m_a = 20 \text{ kg}$; $\mu_{A\text{-plano}} = 0,1$; $\mu_{B\text{-plano}} = 0$; $\theta = 37^\circ$

a) a ?



$$\text{Cuerpo A} \begin{cases} \Sigma F_x: T_A - f = m_A a \\ \Sigma F_y: N_A - P_A = 0 \end{cases}$$

$$\text{Polea} \{-T_A R + T_B R = I \alpha$$

$$\text{Cuerpo B} \begin{cases} \Sigma F_x: -T_B + P_{Bx} = m_B a \\ \Sigma F_y: N_B - P_{By} = 0 \end{cases}$$

$$\text{y con} \begin{cases} f = \mu N_A = \mu m_A g \\ I = m_a R^2 \text{ (aro)} \\ P_{Bx} = m_B g \sin \theta \\ P_{By} = m_B g \cos \theta \\ \alpha = a/R \end{cases}$$

y simplificando, queda:

$$\begin{cases} T_A - \mu m_A g = m_A a & (1) \\ -T_A + T_B = m_a a & (2) \\ -T_B + m_B g \sin \theta = m_B a & (3) \end{cases}$$

Haciendo (1) + (2) + (3):

$$-\mu m_A g + m_B g \sin \theta = (m_A + m_a + m_B) a \Rightarrow a = \frac{-\mu m_A + m_B \sin \theta}{m_A + m_a + m_B} g \Rightarrow \boxed{a \approx 1,75 \text{ m/s}^2}$$

b) T_A ? T_B ?

$$\text{De (1): } T_A = \mu m_A g + m_A a = m_A g \left(\mu + \frac{-\mu m_A + m_B \sin \theta}{m_A + m_a + m_B} \right) \Rightarrow \boxed{T_A \approx 27,28 \text{ N}}$$

$$\text{De (3): } T_B = m_B g \sin \theta - m_B a = m_B g \left(\sin \theta - \frac{-\mu m_A + m_B \sin \theta}{m_A + m_a + m_B} \right) \Rightarrow \boxed{T_B \approx 62,24 \text{ N}}$$

c) $d = 3 \text{ m}$, $|v_f|$?

Sea $\Delta h = h_f - h_i$

TTEm e/(i) y (f):

$$W_{Fnc} = \Delta E_m = E_{mf} - E_{mi}$$

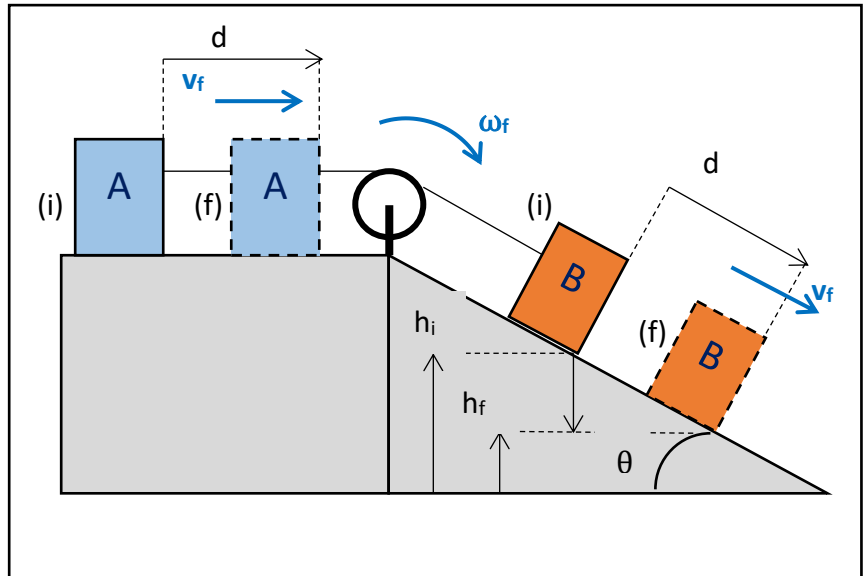
Fuerzas no conservativas: N_A , N_B , T_A , T_B , T'_A , T'_B y f .

N_A y N_B no realizan trabajo pues son perpendiculares al desplazamiento ($\varphi = \pi/2$).

T_A , T_B , T'_A , T'_B son fuerzas internas del sistema bloque A + aro + bloque B y el trabajo de T_A se cancela con el de T'_A , y el de T_B con el de T'_B .

La fuerza de roce (f) sí realiza trabajo y su sentido es opuesto al desplazamiento ($\varphi = \pi$).

$$W_f = f \cdot d \cdot \cos(\pi) = -\mu m_A g d$$



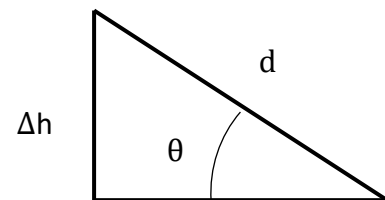
Por lo tanto:

$$-\mu m_A g d = E_{pgAf} + E_{pgBf} + E_{ctAf} + E_{ctBf} + E_{crf} - E_{pgAi} - E_{pgBi} - E_{ctAi} + E_{ctBi} - E_{cri} =$$

$$-\mu m_A g d = m_A g h_{Af} + m_B g h_{Bf} + \frac{1}{2} m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{Bf}^2 + \frac{1}{2} m_a \omega_f^2 - m_A g h_{Ai} - m_B g h_{Bi} - \frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2 - \frac{1}{2} m_B v_{Bi}^2 - \frac{1}{2} m_a \omega_i^2$$

Donde:

$$\left\{ \begin{array}{l} h_{Ai} = h_{Af} \\ v_{Ai} = v_{Bi} = 0 \\ v_{Af} = v_{Bf} = v_f \\ \omega_i = 0 \\ \omega_f = v_f / R \end{array} \right.$$



Reemplazando, operando y llamando $\Delta h = h_{Bf} - h_{Bi} = -d \cdot \sin \theta$:

$$-\mu m_A g d = m_B g (h_{Bf} - h_{Bi}) + \frac{1}{2} (m_A + m_B) v_f^2 + \frac{1}{2} m_a R^2 \left(\frac{v_f}{R} \right)^2$$

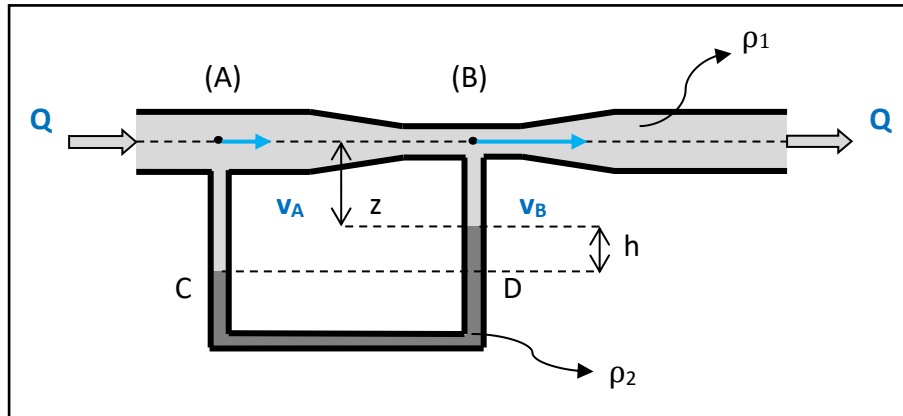
$$-\mu m_A g d = -m_B g d \sin \theta + \frac{1}{2} (m_A + m_B + m_a) v_f^2$$

$$\text{De donde: } v_f = \sqrt{\frac{2 g d (m_B \sin \theta - \mu m_A)}{m_A + m_B + m_a}} \Rightarrow$$

$$v_f \approx 3,24 \text{ m/s}$$

②

Datos: $S_A = 12 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$; $S_B = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$; $Q = 0,01 \text{ m}^3/\text{s}$; $\rho_1 = 1025 \text{ kg/m}^3$; $\rho_2 = 13600 \text{ kg/m}^3$



a) $p_A - p_B$?

Teorema de Bernoulli e/ A y B:

$$p_A + \cancel{\rho_1 g y_A} + \frac{1}{2} \rho_1 v_A^2 = p_B + \cancel{\rho_1 g y_B} + \frac{1}{2} \rho_1 v_B^2$$

$$p_A + \frac{1}{2} \rho_1 v_A^2 = p_B + \frac{1}{2} \rho_1 v_B^2$$

$$p_A - p_B = \frac{1}{2} \rho_1 (v_B^2 - v_A^2) = \frac{1}{2} \rho_1 \left[\left(\frac{Q}{S_B} \right)^2 - \left(\frac{Q}{S_A} \right)^2 \right]$$

$$p_A - p_B = \frac{1}{2} \rho_1 Q^2 \left[\left(\frac{1}{S_B} \right)^2 - \left(\frac{1}{S_A} \right)^2 \right] \Rightarrow \boxed{p_A - p_B \approx 12.456,6 \text{ Pa}}$$

b) h ?

Teorema Fundamental de la Hidrostática:

$p_C = p_D$ p pues hay continuidad de un mismo líquido y, C y D se encuentran en una superficie equipotencial del campo gravitatorio (a pequeñas escalas, como en este caso, en la misma línea horizontal).

$$p_C = p_D$$

$$p_A + \rho_1 g(z + h) = p_B + \rho_1 g z + \rho_2 g h$$

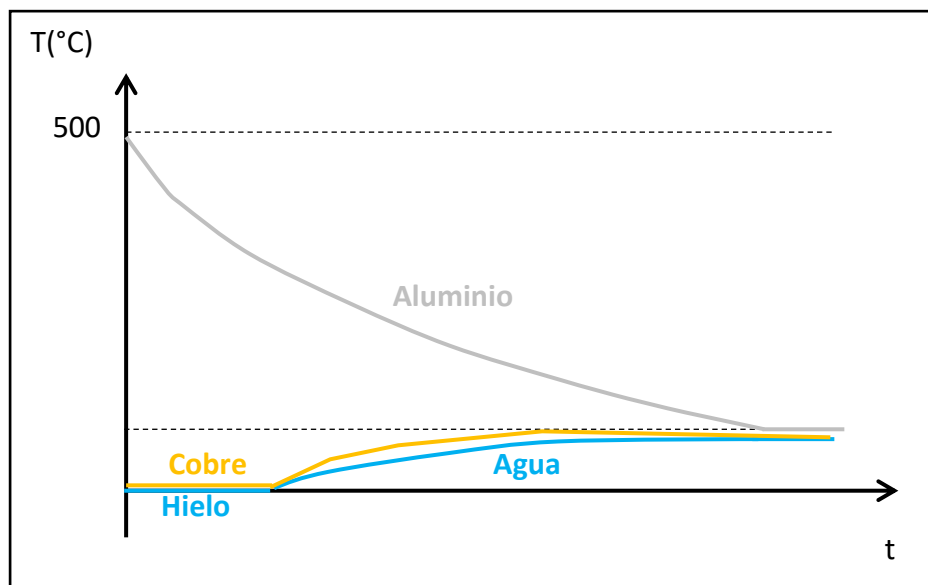
$$p_A + \cancel{\rho_1 g z} + \rho_1 g h = p_B + \cancel{\rho_1 g z} + \rho_2 g h \Rightarrow p_A - p_B = g h (\rho_2 - \rho_1)$$

$$\Rightarrow h = \frac{p_A - p_B}{g(\rho_2 - \rho_1)} = \frac{\rho_1 Q^2 \left[\left(\frac{1}{S_B} \right)^2 - \left(\frac{1}{S_A} \right)^2 \right]}{2g(\rho_2 - \rho_1)} \Rightarrow \boxed{h \approx 0,10 \text{ m} = 10 \text{ cm}}$$

③

Datos: $m_c = 400 \text{ g}$; $c_c = 0,092 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$; $m_a = 200 \text{ g}$; $c_{Al} = 0,217 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$; $T_{Al} = 500^\circ\text{C}$; $T_f = 22^\circ\text{C}$
 $T_a = T_h = T_c = 0^\circ\text{C}$ (equilibrio térmico fase sólida y líquida del agua a 1 atm)

a) m_{Al} ?



$$\Sigma Q = 0 \rightarrow Q_f + Q_h + Q_a + Q_c + Q_{Al} = 0$$

Donde: $\begin{cases} Q_f: \text{calor necesario para fundir el hielo} \\ Q_h: \text{calor necesario para elevar la temperatura del hielo fundido de } 0^\circ \text{ a } T_f \\ Q_a: \text{calor necesario para elevar la temperatura del agua a la } T_f \\ Q_c: \text{calor necesario para elevar la temperatura del calorímetro hasta } T_f \\ Q_{Al}: \text{calor necesario para elevar la temperatura del trozo de aluminio hasta } T_f \end{cases}$

$$\Rightarrow m_h L_f + c_a m_h (T_f - T_h) + c_a m_a (T_f - T_a) + c_c m_c (T_f - T_c) + c_{Al} m_{Al} (T_f - T_{Al}) = 0$$

$$\Rightarrow m_h L_f + c_a (m_h + m_a) (T_f - 0) + c_c m_c (T_f - 0) + c_{Al} m_{Al} (T_f - T_{Al}) = 0$$

$$\Rightarrow m_h = \frac{-m_h L_f - c_a (m_h + m_a) (T_f - 0) - c_c m_c (T_f - 0)}{c_{Al} (T_f - T_{Al})} \Rightarrow \boxed{m_{Al} \simeq 64,97 \text{ g}}$$

b) $Q_h + Q_a$?

$$Q_h + Q_a = m_h L_f + c_a (m_h + m_a) (T_f - 0) \Rightarrow \boxed{Q_h + Q_a \simeq 5.930 \text{ cal}}$$

④

Datos: $p_A = 1 \text{ atm}$; $p_B = 3 \text{ atm}$; $p_C = 1 \text{ atm}$; $V_A = 5 \text{ ℓ}$; $V_B = 5 \text{ ℓ}$; $V_C = 15 \text{ ℓ}$; $T_A = 300 \text{ K}$;
Gas monoatómico $\rightarrow C_V = 3R/2$, $C_p = 5R/2$

a) n?

$$p_A V_A = nRT_A \Rightarrow n = \frac{p_A V_A}{RT_A} \Rightarrow \boxed{n \approx 0,2 \text{ mol}}$$

b) $T_B?$, $T_C?$

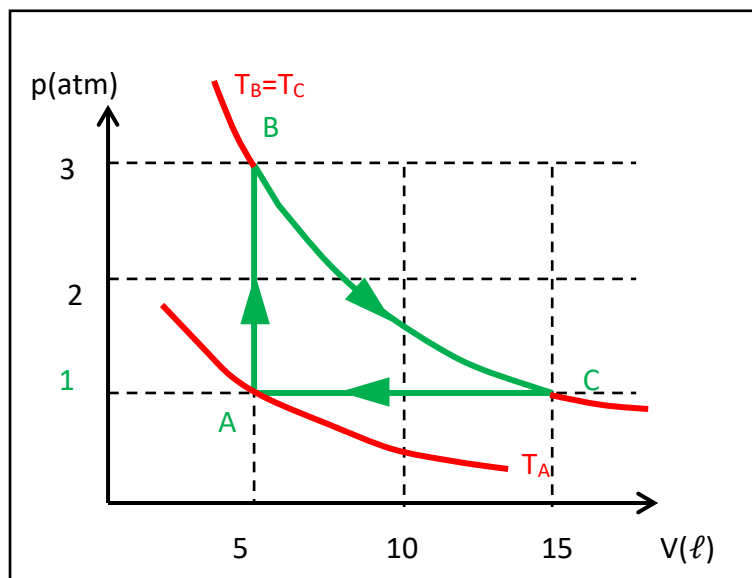
$$\frac{p_A V_A}{T_A} = \frac{p_B V_B}{T_B} \text{ pero } \overline{AB} \text{ proceso a } V = \text{cte.} \Rightarrow V_A = V_B \Rightarrow \frac{p_A}{T_A} = \frac{p_B}{T_B} \Rightarrow T_B = \frac{p_B}{p_A} T_A = 900 \text{ K}$$

$$\overline{BC} \text{ isoterma} \Rightarrow T_C = T_B = 900 \text{ K}$$

En síntesis:

	p(atm)	V(ℓ)	T(K)
A	1	5	300
B	3	5	900
C	1	15	900

c) $\Delta U?$, $Q?$, $W?$



Tramo AB ($V = \text{cte.} \Rightarrow W_{AB} = 0$):

$$Q_{AB} = nC_V(T_B - T_A) = \frac{p_A V_A}{RT_A} \frac{3}{2} R \left(\frac{p_B}{p_A} T_A - T_A \right)$$

$$Q_{AB} = \frac{3}{2} p_A V_A \left(\frac{p_B}{p_A} - 1 \right) = 15 \text{ ℓ atm}$$

$$\Delta U_{AB} = Q_{AB} - W_{AB} = Q_{AB} = 15 \text{ ℓ atm}$$

Tramo BC ($T = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U_{BC} = 0$):

$$\Delta U_{BC} = Q_{BC} - W_{BC} = 0 \Rightarrow Q_{BC} = W_{BC}$$

$$Q_{BC} = W_{BC} = nRT_B \ln \left(\frac{V_C}{V_B} \right) = \frac{p_A V_A}{RT_A} R \frac{p_B}{p_A} T_A \ln \left(\frac{V_C}{V_B} \right) = p_B V_A \ln \left(\frac{V_C}{V_B} \right) \approx 16,48 \text{ ℓ atm}$$

Tramo CA ($p = \text{cte.}$):

$$Q_{CA} = nC_p(T_A - T_C) = \frac{p_A V_A}{RT_A} \frac{5}{2} R \left(T_A - \frac{p_B}{p_A} T_A \right) = \frac{5}{2} p_A V_A \left(1 - \frac{p_B}{p_A} \right) = -25 \text{ ℓ atm}$$

$$W_{CA} = p_A(V_A - V_C) = -10 \text{ ℓ atm}$$

$$\Delta U_{CA} = Q_{CA} - W_{CA} = -25 \ell atm - (-10 \ell atm) = -15 \ell atm$$

En síntesis:

	Q(ℓatm)	W(ℓatm)	Δ(ℓatm)
AB	15	0	15
BC	16,48	16,48	0
CA	-25	-10	0

c) η ?, η_c ?

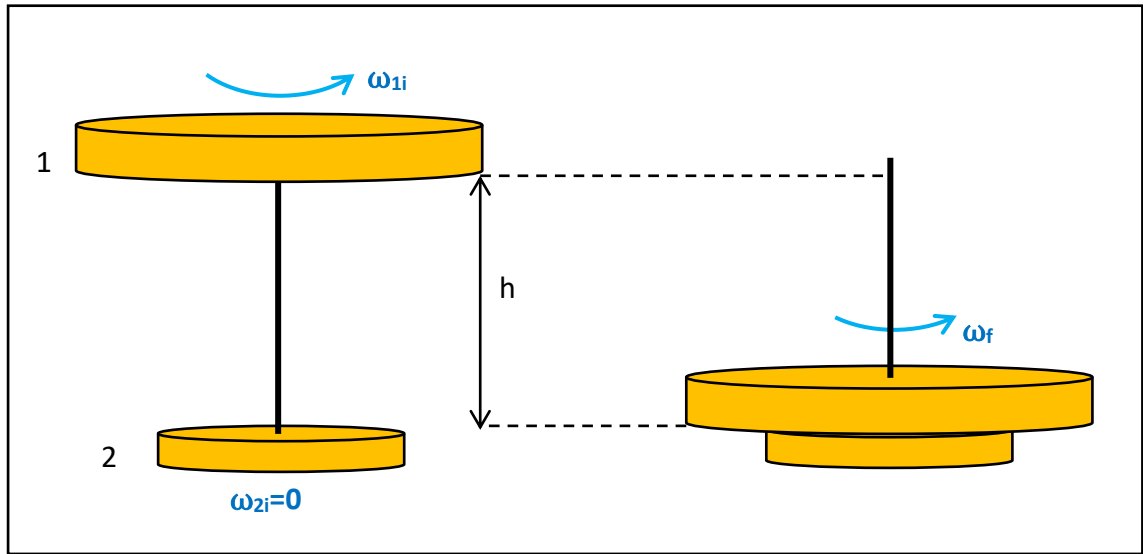
$$\eta = \frac{W_{neto}}{Q_{abs}} = \frac{W_{BC} + W_{CA}}{Q_{AB} + Q_{BC}} = \frac{p_B V_A \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right) + p_A(V_A - V_C) + \frac{3}{2} p_A V_A \left(\frac{p_B}{p_A} - 1\right) + p_B V_A \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right)}{\quad} \Rightarrow \boxed{\eta \simeq 0,2 \text{ (20 \%)}}$$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{T_A}{T_B} = 1 - \frac{T_A}{\frac{p_B}{p_A} T_A} = 1 - \frac{p_A}{p_B} \Rightarrow \boxed{\eta_c \simeq 0,6667 \text{ (66,67 \%)}}$$

⑤

Datos: $m_1 = 50 \text{ kg}$; $m_2 = 25 \text{ kg}$; $d_1 = 0,50 \text{ m}$; $d_2 = 0,25 \text{ m}$; $h = 0,10 \text{ m}$; $\omega_{1i} = 90 \text{ rev/min}$; $\omega_{2i} = 0$

$$\omega_{1i} = 90 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 3\pi \text{ 1/s}$$



a) SBE?, Aprox.?, Cons.?

SBE: disco 1 + disco 2

APROX.: eje de masa despreciable y sin roce con los discos; una vez acoplados los ejes giran sin deslizar.

$$\text{CONS.} \begin{cases} \text{equivalente en rotaci3n de choque inel3stico} \Rightarrow \Delta E_m \neq 0 \\ \Sigma \vec{F}_{ext} = P \neq 0 \Rightarrow \Delta \vec{p} \neq 0 \\ \Sigma \vec{\tau}_{ext} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{L} = 0 \quad (P \text{ pasa por el CM de los discos}) \end{cases}$$

b) ω_f ?

$$\Sigma \tau_z^{CM} = 0 \Rightarrow L_{zi} = L_{zf} \Rightarrow I_1 \omega_{1i} + I_2 \omega_{2i} = I_1 \omega_f + I_2 \omega_f \Rightarrow I_1 \omega_{1i} + 0 = (I_1 + I_2) \omega_f$$

$$\Rightarrow \omega_f = \frac{I_1 \omega_{1i}}{I_1 + I_2} \Rightarrow \omega_f = \frac{I_1}{I_1 + I_2} \omega_{1i} = \frac{m_1 R_1^2}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2} \omega_{1i} \Rightarrow \omega_f = \frac{8}{3} \pi \text{ 1/s} \approx 8,38 \text{ 1/s}$$

c) E_{mi} ?, E_{mf} ?

$$E_{mi} = m_1 g h + \frac{1}{2} I_1 \omega_{1i}^2 = m_1 g h + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m_1 R_1^2 \omega_{1i}^2 = m_1 \left(g h + \frac{1}{4} R_1^2 \omega_{1i}^2 \right) \approx 326,58 \text{ J}$$

$$E_{mf} = \frac{1}{2} (I_1 + I_2) \omega_f^2 = \frac{1}{4} (m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2) \omega_f^2 \approx 246,74 \text{ J}$$

Sergio R. R.